

吉林省海沟金矿带造山型金矿床地球物理特征及找矿方向

许志河¹, 孙念仁¹, 李福文¹, 牛军平², 李光祥¹, 杨 闯¹, 苏永飞¹, 魏旭光¹

(1. 吉林省勘查地球物理研究院; 2. 吉林省地质勘查基金管理中心)

摘要:夹皮沟—海沟—金城洞构造岩浆(杂岩)带为吉林省重要的金成矿带。海沟金矿床位于该构造岩浆(杂岩)带中部,其经过古生代和中生代多期岩浆平行贯入与不同性质断裂(韧性与脆性)及不同形式构造(环形、弧形与线性)的叠加混合,这些地质事件与金矿化关系极其密切。同时,海沟金矿深部成矿预测已成为当务之急。通过地球物理方法(磁法、重力、可控源音频大地电磁法等)分析海沟金矿区表层—浅层、中层、深层地球物理场特征。由于海沟金矿区表层—浅部成控矿构造为韧—脆性构造转换部位和脆性构造,中层控矿构造指绿片岩相韧性剪切带,深层控矿构造主要为角闪岩相韧性剪切带。因此,不同深度地球物理场特征是控制金矿体的鉴别标志,低缓正磁异常中局部高异常尖峰定位表层—浅层控矿构造、重力正负异常梯度带定位中层成控矿构造、陡峭低阻异常带定位深层控矿构造。由深至浅的控矿构造反映大陆张裂、隆—滑和拆离构造等多种大陆壳动力学机制转变过程中地球物理场的变化。结合对比典型金矿带地球物理场特征,对海沟金矿区深部及外围是否存在该类型金矿床进行预测。

关键词:造山型金矿床;地球物理特征;控矿构造;找矿方向;海沟金矿带

引 言

海沟金矿床为延边地区典型的造山型大型金矿床之一,于20世纪60年代探获,开采至今。其大地构造位置为夹皮沟—海沟—金城洞构造岩浆(杂岩)带中部。该构造岩浆(杂岩)带经历了古生代和中生代多期岩浆平行贯入与早晚不同性质断裂(韧性与脆性)及不同形式构造(环形、弧形与线性)的叠加混合,因此该带北侧、中部及南侧金矿床成因存在较大差别。例如:夹皮沟金矿床主要产于太古宇变质岩中;而海沟金矿床矿体切割或贯入到古老变质岩系,但在太古宇—元古宇变质岩系中,矿体金品位骤然下降,甚至出现尖灭现象。此外,很少有人对海沟金矿区总体控矿构造格架进行深入探讨,矿体产状垂向变化规律始终没有统一认识,使许多重型探矿工程形成浪费,未找到28号矿体于300 m中段突然尖灭的原因,资源储量面临重大危机,深部成矿预测已成为当务之急^[1-3]。本文通过地球物理方法(磁法、重力、可控源音频大地电磁法)^[4-5]分析海沟金矿带表层—浅部、中部及深部地球物理场特征,从而对研究区深部及外围的找矿方向进行研究,以期为进一步探矿指明方向。

1 研究区地质特征

研究区地处华北古陆与兴蒙造山带过渡部位。区域内北西向和北东向断裂发育。其中,北西向断裂主要为夹皮沟—老牛沟断裂、富尔河—古洞河断裂和清茶馆—金银别断裂,北东向断裂主要为敦化—密山断裂和两江断裂^[6-7]。海沟金矿床即产于北西向清茶馆—金银别断裂和北东向两江断裂交汇处(见图1)。

研究区出露地层主要为古元古界蚂蚁河岩组、荒岔沟岩组、新东方岩组,新元古界钓鱼台岩组,下白垩统长财组、大砬子组,下更新统漫江组及第四系(见图2)。岩浆岩发育,可见大面积中侏罗世二长花岗岩及晚三叠世碱长花岗岩分布于研究区中北部,此外新太古界花岗片麻岩分布于研究区中部,为成矿提供了重要的成矿物质及部分热源。研究区构造发育,主要发育北东向断裂,是研究区重要的控矿构造。

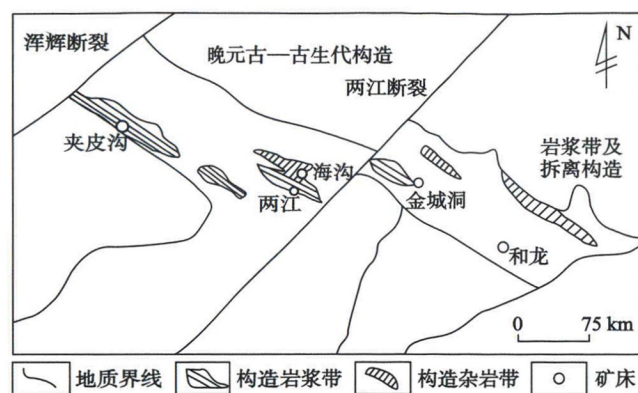
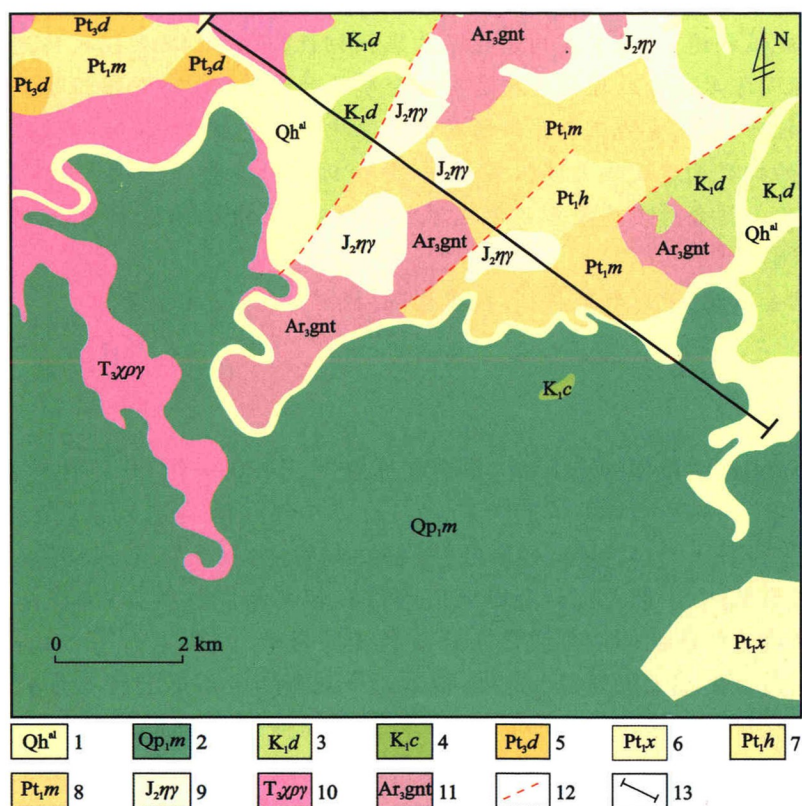


图1 研究区大地构造位置略图



1—第四系 2—漫江组 3—大砬子组 4—长财组 5—钓鱼台组 6—新东方岩组 7—荒岔岩组
8—蚂蚁河岩组 9—二长花岗岩 10—碱长花岗岩 11—花岗片麻岩 12—断裂 13—地球物理综合剖面

图2 研究区地质图

2 地球物理特征

夹皮沟—海沟—金城洞构造岩浆岩(杂岩)带为南部古老克拉通(华北板块)、北侧兴凯微陆块、兴蒙造山带等多个板块及地体间经拉张和相互碰撞作用的产物。研究区位于该构造岩浆岩(杂岩)带核部,多期次构造运动为海沟金矿床的形成提供了导矿容矿空间,因此布置的地球物理综合剖面(见图2)穿过该构造岩浆岩(杂岩)带核部。该综合剖面从富尔河船口南侧起(10000点),经过江西村、两江镇至三道白河村附近(11800点),走向127°,长18 km,自北西向南东地表断续出露新太古代花岗片麻岩、夹白垩系砂岩、侏罗纪二长花岗岩,以及下更新统漫江组玄武岩等。

2.1 地面磁异常定位表层—浅层断裂

磁异常 ΔT 整体呈正异常(见图3),局部小范围为负异常。磁异常 ΔT 最大值480 nT,最小值

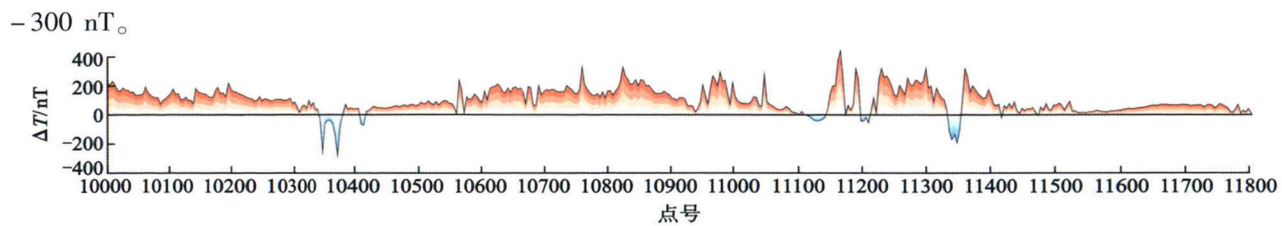


图3 地面磁异常图

低缓的磁异常与剖面上的重力高相对应,推测是太古代花岗片麻岩及老牛沟岩组的反映,局部陡立磁异常是表层—浅层断裂引起的。

2.2 重力异常定位中层断裂

布格重力异常曲线从剖面西北侧到东南侧由低到高逐渐变化(见图4-a)),布格重力异常值变化范围为 $-29 \times 10^{-5} \sim -42 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$,异常值在不同区段的相对升高与深部青白口系钓鱼台组砂岩、新太古代花岗片麻岩有关,异常值降低是中生代白垩系砂岩、侏罗系凝灰岩及深部侏罗纪二长花岗岩的反映。

剩余重力异常曲线呈现出“一高两低”的形态(见图4-b)),北部剩余重力低宽5.4 km(10000—10540点段),其中10000—10220点段为平缓曲线,地表为太古代花岗片麻岩,剩余重力异常低于同岩性的剖面中部异常,推测是太古代花岗片麻岩内断裂及剖面北西端附近相对低密度新元古界钓鱼台组和南芬组导致背景值降低的综合反映;10220—10540点段为单峰对称曲线,地表岩性为白垩系大砬子组砂岩砾岩,剩余重力异常最小值为 $-5.1 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ (10380点),与1:5万重力异常北东向重力低相对应,推测为鸭绿江断裂导致的沉积厚度较大的白垩系大砬子组引起的,基底岩性是太古代花岗片麻岩。

中部剩余重力高异常宽8.7 km(10540—11410点段),为基本对称单峰低缓曲线,最大值为 $4.5 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ (10824点),主要由太古代花岗片麻岩和老牛沟岩组引起的,局部峰值凹陷由中部断裂引起,中生代侏罗世二长花岗岩沿该断裂上侵。

11410—11800点段剩余重力低宽3.9 km,场值变化较陡,剩余重力异常最小值为 $-7.4 \times 10^{-5} \text{ m/s}^2$ (11800点),剩余重力异常降低是由地表漫江组玄武岩及盖层下白垩系大砬子组砂岩、侏罗系屯田营组火山凝灰岩及深部侏罗世二长花岗岩共同引起的,推测基底为中元古界王德山组大理岩。

2.3 可控源音频大地电磁(CSAMT)定位深层断裂

CSAMT视电阻率二维反演断面图(见图5-a))显示,反演视电阻率大部分变化范围为2 000 ~ 4 000 $\Omega \cdot \text{m}$,以此为背景,叠加有规模大小不等产状多变的低阻(小于500 $\Omega \cdot \text{m}$)和高阻(4 000 ~ 40 000 $\Omega \cdot \text{m}$)异常,形成与“一高两低”剩余重力异常形态相对应的视电阻率异常。

10000—10200点段视电阻率值变化范围2 000 ~ 10 000 $\Omega \cdot \text{m}$,高阻逐渐向深部北侧延伸,局部近地表有小规模低阻区(200 ~ 500 $\Omega \cdot \text{m}$)。对应地表出露太古代花岗片麻岩,具有弱磁、相对高密度、高阻特征,推测其中的低阻异常带为深部断裂引起。

10300—10450点段视电阻率值50 ~ 300 $\Omega \cdot \text{m}$,低电阻率向深部逐渐减弱且封闭,低电阻率异常形态似盆状,具有低阻、极弱磁性、低密度特征,推测为白垩系大砬子组引起,厚度最大1 300 m(见图5-b))。

10460—11620点段视电阻率值4 000 ~ 12 000 $\Omega \cdot \text{m}$,推测是龙岗地体太古代片麻岩及老牛沟岩组的反映,11150—11220点段高阻、高磁异常与地表老牛沟岩组对应,产状近直立。其中,11140—11160点段已知有元古代辉长岩出露,视电阻率反演显示其下部具有连续高阻特征,推测辉长岩向深部延伸,10920—10520点段地表出露中侏罗世二长花岗岩,对应重力异常没有明显减弱,推测其深部断裂规模不大。

11070—11130点段地表出露太古代花岗片麻岩,对应视电阻率相对低阻和相对重力低异常,推测在片麻岩下部存在隐伏中侏罗世二长花岗岩。

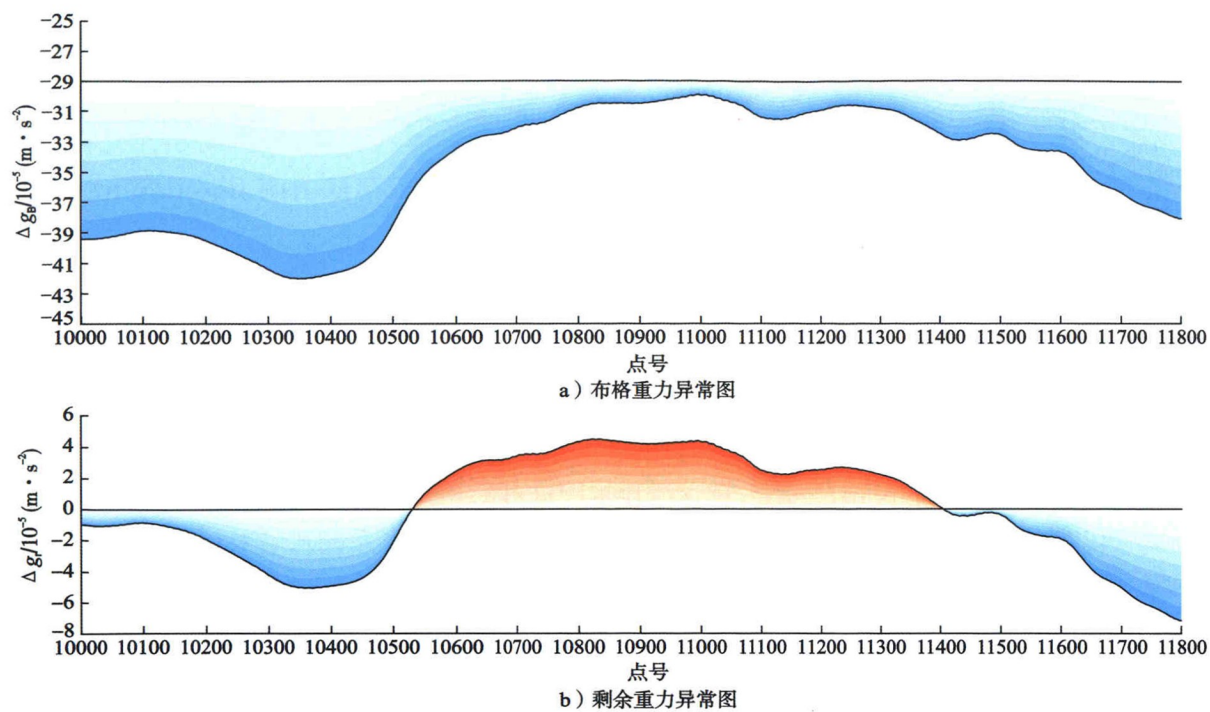
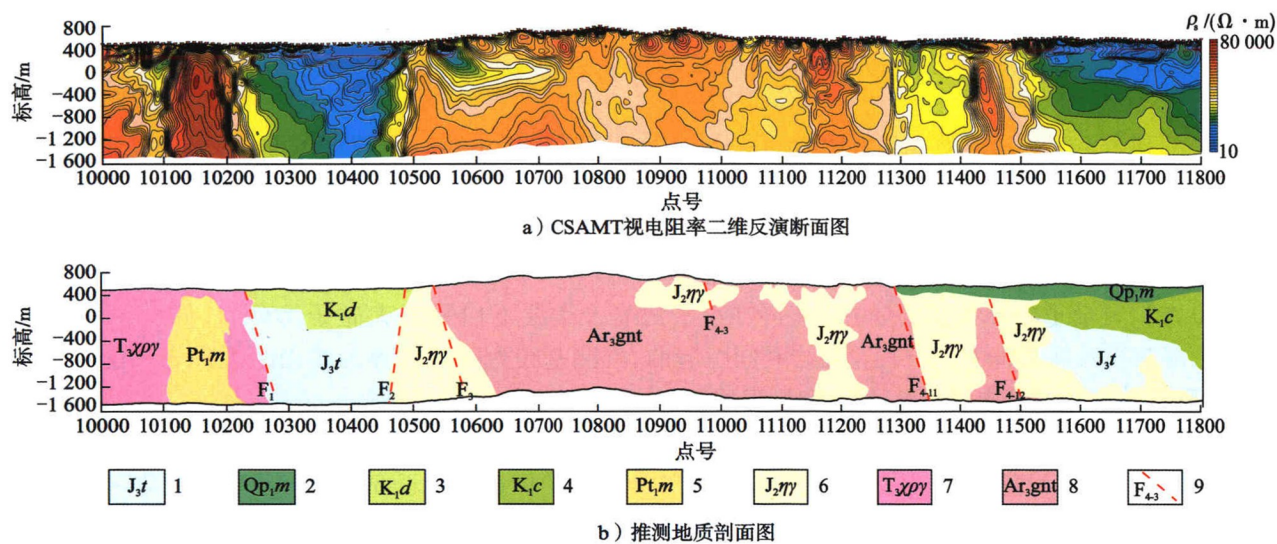


图4 重力异常图



1—屯田营组 2—漫江组 3—大砖子组 4—长财组
5—蚂蚁河岩组 6—二长花岗岩 7—碱长花岗岩 8—花岗片麻岩 9—断裂及编号

图5 CSAMT 视电阻率二维反演断面图及推测地质剖面图

11300—11510 点段为高、低阻组合区域,低阻部分视电阻率值为 $250 \sim 800 \Omega \cdot m$,对应弱磁及重力高异常减弱部位,推测是侏罗世二长花岗岩引起的;高阻部分视电阻率值为 $300 \sim 10\,000 \Omega \cdot m$,对应弱磁及重力高异常升高部位,推测是侏罗世二长花岗岩内太古代花岗麻岩残留体引起的。

11520—11800 点段视电阻率为 $10\,000 \sim 20\,000 \Omega \cdot m$,由浅至深整体表现为低阻,深部视电阻率升高,地表被下更新统漫江组玄武岩覆盖,东南部有白垩系大砬子组及侏罗系屯田营组出露,推测低阻由白垩系大砬子组及侏罗系屯田营组引起,向西南厚度增大,厚度最大接近 800 m,基底为中元古界王德山组大理岩。

2.4 断裂划分

从图 5 - b) 可以看出,在表层—浅层、中层、深层不同深度推断出多条断裂。其中, F_{4-3} 、 F_{4-5} 及

F₄₋₁₁、F₄₋₁₂断裂为主要控矿断裂,倾向南东,其他断裂发育在太古代花岗片麻岩内,推测为主要控矿断裂的次级断裂。海沟金矿区内断裂主要走向为北东向,控制了为金元素再活化提供热动力的中生代酸性岩浆岩。

3 找矿方向

3.1 矿床成因

初期,由于龙岗古陆核张裂,岩浆上涌形成了被完全熔融的古老岩石及新生熔浆交织在一起的夹皮沟—海沟—金城洞杂岩带,中部构造—岩浆活动为海沟金矿提供丰富物质来源^[1-3]。在伸展作用下,基底与沉积盆地发生滑脱形成糜棱岩,强烈蚀变使分散金活化、迁移和富集,形成含金成矿流体和浅部地壳金矿控矿构造。中生代以来,由于受到环太平洋板块构造的影响,在海沟金矿区形成表层—浅层韧性金矿控矿构造。该控矿构造比其他控矿构造更发育高渗透性构造角砾岩和碎裂岩,为深源成矿流体提供有利通道,进而形成大型海沟金矿床。

3.2 地球物理找矿标志

由于古陆壳的拉张—碰撞、隆—滑和拆离等地质构造作用,由深至浅形成了深层、中层、表层—浅层3个层次的多种类型断裂。金等多种贵金属元素经过这些由深层至表层的断裂逐渐迁移、富集至浅表在不同深度定位,并形成金矿床。通过地质填图及高精度磁异常的平缓正异常背景下的局部高异常尖峰,定位表层—浅层韧性构造转换部位和脆性构造为矿体主要赋存部位。中层金矿的找矿标志是首先利用布格重力异常推测出中部地质体性质,对不同高度剩余重力异常求解来划分中层断裂,应注意剩余重力异常正负异常梯度带及剩余重力异常的陡变带。针对深层断裂,通过可控源音频大地电磁法来确定,CSAMT视电阻率二维反演断面图因部同地质体的岩性差异、致密程度、孔隙度、风化程度等差异导致电阻率存在差异性表现,推测不同深度地质的空间分布情况,确定断裂位置。

3.3 成矿预测

海沟金矿床穿过综合地球物理剖面核部,该剖面地球物理场清晰显示表层至深层控矿构造,极有利于金矿的形成。磁法剖面10400点磁异常突跳应为表层—浅层韧性—脆韧性构造的反映。CSAMT视电阻率二维反演断面图显示,10600点太古代花岗片麻岩已出露地表,表层—浅层控矿构造不发育,而中部及深部控矿构造纵向延深较大,且存在为金元素再次活化的热驱动力的中生带中侏罗世二长花岗岩,推测该处为矿体赋存的有利位置。同时,10900点、11100点、11500点与10600点具有相似的地质特征,推测这几处均为矿体赋存的有利位置。

4 结 语

依据海沟金矿控矿构造组成、地球物理场特征,由深至浅划分为深层、中层和表层—浅层共3个控矿构造层。通过地球物理方法(磁法、重力、可控源音频大地电磁法)分析海沟造山型金矿表层—浅层、中层及深层地球物理场异常特征,结果显示,不同深度地球物理场特征是控制金矿的鉴别标志,磁低缓正异常中局部高异常尖峰定表层—浅层控矿构造、重力正负异常梯度带定位中层成控矿构造、陡峭低阻异常带定位深层控矿构造。不同深度的控矿构造恰好反映出该区地球动力学演化背景为早期大陆张裂、中期隆—滑及晚期拆离构造等多种大陆壳动力学机制转变过程中的地球物理场特征的变化。

【参考文献】

- [1] 孙忠实,冯亚民. 吉林海沟金成矿预测新思路——控矿构造层次[J]. 吉林地质,1998,17(3):43-50.
- [2] 冯守忠. 吉林海沟金矿床地质特征及成矿模式[J]. 地质与勘探,1999,35(1):10-13,25.
- [3] 张松,曾庆栋,刘建明,等. 吉林省海沟石英脉型金矿床流体包裹体特征及地质意义[J]. 岩石学报,2011,27(5):1287-1298.
- [4] 丑永魁,张翔,马永东,等. 华北板块西南缘河西堡中酸性侵入岩岩石地球化学和环境演化特征[J]. 西北地质,

2018,51(2):57-68.

- [5] 兰险,王云. 物化探快速查证工作在新疆区域地质矿产调查中的作用[J]. 西北地质,2010,43(2):90-96.
- [6] 彭大伟,王可勇,权鸿雁,等. 吉林荒沟山铅锌矿床热液叠加成矿作用流体来源及特征研究[J]. 西北地质,2016,49(2):105-116.
- [7] ALLEN M B,WINDLEY B F,ZHANG C. Palaeozoic collisional tectonics and magmatism of the Chinese Tien Shan,central Asia[J]. Tectonophysics,1992,220(1/2/3/4):89-115.

基金项目:吉林省地质勘查基金管理中心项目(22201300102)

作者简介:许志河(1986—),男,吉林长春人,工程师,从事地质找矿工作;长春市朝阳区桦甸街777号,吉林省勘查地球物理研究院,130000;E-mail:110357960@qq.com